

Sucesiones: Se llama **sucesión**, $\{a_n\}$, a un conjunto infinito de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero..., se representa por:

$$a_n = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n\}$$

Los elementos de la sucesión se llaman **términos** y se suelen designar mediante una letra con un subíndice.

- 1.- Calcula el término general de las sucesiones:
 a) -1,1,3,5,7,9 b) 3,6,9,12,15,18
 c) 5,6,7,8,9 d) -2,0,2,4,6
 Sol: a) $2n-3$; b) $3n$; c) $n+4$; d) $2n-4$
- 2.- Completa los términos intermedios que faltan en las siguientes sucesiones:
 a) 8, __, 4, 2, __, -2, ...
 b) 1, 4, __, 16, __, 36, 49, ...
 c) 1, __, 100, __, 10.000, __, ...
- 3.- Comprueba si 5, 7 y 9 son términos de la sucesión que tiene de término general $a_n = 2n + 3$. Sol: Si.
- 4.- Escribe los ocho primeros términos de la sucesión (a_n) dada por: $a_1=1$, $a_2=1$, y donde se cumple que: $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$
- 5.- Halla los términos a_4 , a_7 , a_2 , a_{10} de las sucesiones:
 a) $a_n = 3n - 2$ b) $a_n = n^2 - 1$ c) $a_n = 4n - 3$ d) $a_n = 2n + 3$
 Sol: a) 10,19,4,28; b) 15,48,3,99 c) 13,25,5,37; d) 11,17,7,23
- 6.- Halla los 5 primeros términos de la sucesión $a_n = \left(\frac{n-1}{n}\right)^2$
 Sol: 0, 1/4, 4/9, 9/16, 16/25
- 7.- ¿A cuál de las siguientes sucesiones pertenecen los números: 531, 27, 1201?
 $\{a_n\} = \{7, 13, 19, 25, \dots\}$ $\{b_n\} = 4n + 3$ $\{c_n\} = n^2 + 2$
 Sol: 531 a {b_n} y {c_n}; 27 a {b_n} y {c_n}; 1021 a {a_n}.
- 8.- Escribe la regla de formación y los 6 siguientes términos de cada una de las sucesiones siguientes:
 a) 3, 6, 12, 24... b) 3, 7, 11, 15... c) 3, -1, -5, -9... d) 3, 4, 7, 11

Progresiones Aritméticas:

Son sucesiones en las que cada término se consigue sumando al anterior una misma cantidad, **d**, llamada **diferencia**. Su término general es de la forma:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

La **suma de los n primeros términos** de una progresión aritmética es la semisuma del primer y el último término y todo ello multiplicado por n.

$$S_n = \frac{a_1 + a_n \cdot n}{2}$$

- 9.- De las siguientes sucesiones indica las que son progresiones aritméticas y halla su diferencia:
 a) 4, 6, 8, 15...
 b) 1, 7, 13, 19...
 c) 3, 3,1, 3,01, 3,001...
 d) -3, 1, 5, 9...
 e) 3,6, 4,2, 4,8, 5,4...
 f) 2, -2, -6, -10...
 g) 10, 9, 8, 7...
 h) 1, 3/2, 2, 5/2...
 Sol: d=6
 d=4
 d=0,6
 d=-4
 d=-1
 d=1/2
- 10.- Halla el término general de las progresiones aritméticas del ejercicio anterior. Sol: $6n-5$; $4n-7$; $0,6n+3$; $-4n+6$; $11-n$; $(n+1)/2$
- 11.- Hallar el término a_{10} en una P.A. en la que $a_1=5$ y la diferencia es $d=-3$. Sol: $a_{10}=-22$

- 12.- En las siguientes Progresiones aritméticas, hallar:

- a) El término 20 en: 1, 6, 11, 16...
- b) El término 6 en: 3, 7, 11, 15...
- c) El término 12 en: -4, 0, 4, 8...
- d) El término 10 en: 2, 5, 8, 11...

Sol: a) 96; b) 23; c) 40; d) 29

- 13.- Calcula el primer término de una P.A. que consta de 10 términos, si se sabe que el último es 34 y la $d=3$. Sol: 7

- 14.- En una P.A. $a_{12} = -7$ y $d = -2$. Hallar a_1 . Sol: 15

- 15.- En una P.A. $a_{20} = -33$ y $a_{12} = -28$, hallar a_1 y d . Sol: $a_1 = -169/8$; $d = -5/8$

Una ONG que se dedica a la ayuda al Tercer Mundo se inició con 125 personas. Si todos los meses se incorporan 5 voluntarios, ¿cuántas personas trabajarán en la ONG al cabo de 2 años y medio?

Lo primero será expresar 2 años y medio en meses: son $24 + 6$ meses = 30 meses.

Tenemos que calcular a_{30} de la progresión aritmética de primer término $a_1=125$ y de diferencia $d=5$, así que primero calcularemos el término general:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d \rightarrow a_{30} = a_1 + (30-1) \cdot d = 125 + 29 \cdot 5 = 125 + 145 = 270$$

Así que, al cabo de 2 años y medio la ONG tendrá 270 voluntarios.

- 16.- En una P.A. $d=5$ y $a_{25}=110$, hallar a_{20} . Sol: $a_{20} = 85$
- 17.- ¿Cuántos términos tiene una P.A. cuyo primer término es 8 y el último 36, si la diferencia es 2? Sol: 15
- 18.- Interpola los términos que se indican en cada apartado: a) Cuatro entre 7 y 17. b) Cinco entre 32 y 14. c) Seis entre -18 y 17. Sol: a) 9,11,13,15; b) 29,26,23,20,17; c) -13,-8,-3,2,7,12
- 19.- Interpolar los términos que se indican, de modo que resulte una P.A.: a) Cuatro términos entre 15 y 30. b) Cuatro términos entre 15 y 5. c) Seis términos entre 3 y 38. d) Cinco términos entre 1 y 25. Sol: a) $d=3$; b) $d=-2$; c) $d=5$; d) $d=4$
- 20.- Si entre los números 8 y 16 hay tres medios aritméticos. ¿Cuál es la diferencia? Sol: 2
- 21.- Calcula la diferencia de la progresión aritmética, sabiendo que entre 12 y 52 hay tres medios aritméticos. Sol: 10
- 22.- Calcula el término a_{15} de una progresión aritmética donde el primer término es 3 y la diferencia 5. Sol: $a_{15} = 73$
- 23.- Halla la suma: a) De los 10 primeros términos de: 1, 6, 11... b) De los 30 primeros términos de: $1/2, 3/4, 1, \dots$. Sol: a) $a_{10}=46, S=235$; b) $a_{30}=31/4, S=495/4$.
- 24.- Halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que $a_3=7$ y $a_{10}=21$. Sol: $S_{12} = 168$.

Quiero poner en mi jardín 7 filas de macetas, de forma que en la primera pondré 3 macetas, y en cada una de las siguientes filas pondré 3 macetas más que en la anterior. ¿Cuántas macetas podré colocar en total?

Si en la primera fila ponemos 3 macetas, entonces $a_1=3$. Y si en cada fila pone 3 más que en la anterior, entonces $d=3$. Así que tenemos una progresión aritmética. Vamos a calcular las macetas que corresponden a la séptima fila usando la fórmula de las progresiones aritméticas

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d \rightarrow a_7 = a_1 + (7-1) \cdot d = 3 + 6 \cdot 3 = 21$$

Así que el número total de macetas vendrá dado por la suma de los 7 primeros términos:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \rightarrow S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(3 + 21)}{2} = \frac{7 \cdot 24}{2} = 7 \cdot 12 = 84$$

Así que, podré colocar 84 macetas.

- 25.- Halla la suma de los 100 primeros números naturales: 1, 2, 3, ..., 100. Sol: $S_{100} = 5.050$
- 26.- Halla la suma de los n° pares: 2, 4, 6, ..., 100. Sol: 2.550

27.- Halla la expresión del n -ésimo número par y la suma de los n primeros números pares:
Sol: a) $2n$; b) $(1+n)n$

28.- Halla la expresión del n -ésimo número impar y la suma de los n primeros números impares.
Sol: a) $2n-1$; b) n^2

29.- Halla la expresión del n -ésimo múltiplo de 3 y la suma de los n primeros números.
Sol: a) $3n$; b) $[(3+3n)n]/2$

30.- ¿Cuántos términos hay que sumar de la progresión aritmética 4, 8, 12, ... para obtener como resultado 220?
Sol: 10 términos.

31.- La suma de los términos de una progresión aritmética limitada es 169 y su término central vale 13. Hallar el número de términos de la progresión.
Sol: $n = 13$

32.- Se consideran 12 términos consecutivos de una P.A. La diferencia de los dos extremos es 55, y la suma del cuarto y octavo 56. Halla los extremos.
Sol: $a_1 = 3$, $a_{12} = 58$.

33.- La suma de x números naturales consecutivos tomados a partir de 35 es 1820. Calcular x .
Sol: $x = 35$

34.- ¿Cuántos números impares consecutivos a partir de 1 es preciso tomar para que su suma sea igual a 1521?
Sol: 39

35.- Se consideran 10 términos consecutivos de una P.A. Los dos extremos suman 22 y el producto del tercero y el cuarto es 48. Halla dichos términos.
Sol: $d = 2$, sucesión: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

36.- La suma de tres números en progresión aritmética es 24 y su producto 440. Halla dichos números.
Sol: 5, 8, 11

37.- El cateto menor de un triángulo rectángulo mide 15 m. Calcular sus otros lados si los tres forman una P.A.
Sol: 15, 20 y 25 m.

38.- El alquiler de una bicicleta cuesta 1,5€ la primera hora y 0,3 € más cada nueva hora. a) ¿Cuál es el precio total del alquiler de 2, 3, 4, ..., n horas? b) ¿Cuántas horas ha tenido alquilada una bici Andrés si ha pagado 4,5 €?
Sol: a) $1,2+0,3n$; b) 11 horas.

39.- Un nadador, se somete al siguiente entrenamiento: 11 largos de piscina el primer día y cada día que pase aumenta en tres largos. ¿Cuántos largos hizo en seis días? ¿Cuántos largos hará en 40 días?
Sol: a) $S_6=111$ largos; b) $S_{40}=2.780$ largos

40.- Se quiere construir un tejado de forma que en la primera fila haya 10 tejas, en la segunda 11, y así sucesivamente, hasta un total de 20 filas de tejas. ¿Cuántas tejas se necesitan?
Sol: 390 tejas

41.- ¿Cuánto dinero llevaba a sus vacaciones una persona si el primer día gastó 210 €, fue disminuyendo gastos en 10 € por día y el dinero le duró 20 días?
Sol: 2.300 €

42.- Calcular las dimensiones de un ortoedro sabiendo que están en progresión aritmética, que suman 24 m. y que el volumen del ortoedro es 384 m^3 .
Sol: $4 \times 8 \times 12$ metros

43.- Tres números forman una P.A. Sabiendo que la suma del primero y del tercero es 20, calcular el segundo.
Sol: 10

44.- Prueba cuales de las siguientes sucesiones son progresiones geométricas y cuáles no. Y de las que lo sean, calcula su razón. a) 5, 5/3, 5/9, 5/27, ... b) 3, 12, 60, ... c) 54, 36, 24, 16, ...
Sol: a) Si $r=1/3$; b) No; c) Si $r=2/3$

45.- Hallar el término décimo de la progresión: 2, 4, 8, ...
Sol: $a_{10} = 2^{10}$

46.- Hallar el décimo término de la progresión: $1/64, 1/32, 1/16, \dots$
Sol: $r = 2$, $a_{10} = 8$

47.- Determinar los seis primeros términos de una P.G. si los dos primeros valen 5 y 3, respectivamente.
Sol: 5, 3, 9/5, 27/25, 81/125, 243/625

48.- El término a_5 de una progresión geométrica vale 324 y la razón vale 3. Hallar el primer término.
Sol: 4

49.- En una progresión geométrica se sabe que $a_5=48$ y $a_{10}=1.536$. Hallar el primer término y la razón.
Sol: $a_1 = 3$, $r = 2$

50.- En una P.G. $a_{10}=64$ y la $r=1/2$. Hallar a_8 .
Sol: $a_8 = 256$

51.- Indica la razón de las siguientes progresiones:
a) 1, 4, 16, 64, ... b) 3, -9, 27, -81, ... c) -2, 10, -50, 250, ... d) 27, 9, 3, 1, ... e) 2, 1/2, 1/8, 1/32, ... f) 24, -8, 8/3, -8/9, ...
Sol: a) 4; b) -3; c) -5; d) 1/3; e) 1/4; f) -1/3

52.- Calcula el octavo término de la progresión geométrica: 3, 6, 12, 24, ...
Sol: 384

53.- En una P.G. $a_1=10$ y $a_{10}=5.120$. Hallar a_5 .
Sol: $a_5 = 160$

54.- Halla el término 12 de la progresión: $1/3, 1, 3, 9, 27, \dots$
Sol: 59.049

Una máquina envasadora pierde cada año un 15 % de su valor. Si ha costado 20.000 €, ¿cuál será su valor dentro de 5 años?

Se trata de una progresión geométrica en la que a_1 es 20.000 y la razón r es (1-0,15). Como nos piden su valor a los 5 años, nos están pidiendo a_5 :

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \rightarrow a_5 = a_1 \cdot r^{5-1} = a_1 \cdot r^4$$

Sustituyendo:

$$a_5 = a_1 \cdot r^4 = 20.000 \cdot (0,85)^4 = 10.440 \text{ €}$$

Así que, a los 5 años valdrá 10.440 €.

55.- Dos términos consecutivos de una P.G. son 54 y 81, respectivamente. Hallar el lugar que ocupan en la progresión, si el primer término vale 24.
Sol: puestos 3 y 4

56.- En una progresión geométrica $a_5=2$ y $a_7=8$. Hallar la razón y los primeros 5 términos.
Sol: a) $r = 2$; b) $1/8, 1/4, 1/2, 1, 2$

57.- Halla el primer término de una P.G. sabiendo que la razón es $1/2$ y el octavo término es $17/64$.
Sol: 34

58.- A Isabel y Andrés les han confiado, a las nueve de la mañana, un secreto. Cada uno de ellos, al cuarto de hora, se lo han contado a tres amigos. Estos a otros tres, ... etc. ¿Cuánta gente lo sabrá a las 2 de la tarde?
Sol: Aproximadamente 3.500 millones de personas.

59.- Calcula la razón de una progresión geométrica donde el primer término es 5 y el quinto es 405.
Sol: 3

60.- En una progresión geométrica $a_2=5$ y la razón 3, hallar el lugar que ocupa el término que vale 10.935.
Sol: $n = 9$

61.- Intercalar 4 términos entre 4 y 972 de modo que formen una progresión geométrica.
Sol: $r = 3$, 12, 36, 108, 324

62.- Un hombre desea ahorrar dinero y guarda 1 € el primer día, 2 € el segundo día, 4 € el tercer día, y así sucesivamente, duplicando la cantidad cada día. Si continua así, a) ¿cuánto deberá guardar el decimoquinto día? Suponiendo que no se le acaba el dinero, b) ¿cuál es el total ahorrado a los 30 días?
Sol: a) 16.384 €; b) $S_{30}=1.073.741.823 \text{ €}$

63.- El lunes gané 2 € y cada día después gané el doble de lo que gané el anterior. ¿Cuánto gané el sábado? y ¿cuánto gané de lunes a sábado?
Sol: 64 € y 126 €.

64.- Hallar el producto de los 7 primeros términos de una P.G. sabiendo que el central vale 5.
Sol: 78.125

Progresiones Geométricas:

Son sucesiones en las que cada término se consigue multiplicando el anterior por una misma cantidad, r , llamada **razón**. Su término general es:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica se calcula mediante:

$$S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{r - 1} = \frac{a_1 \cdot r^n - a_1}{r - 1} = \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1}$$

La suma de todos los términos de una P.G. en la que su razón verifique: $0 < |r| < 1$, se expresa como S_∞ y se calcula:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$

65.- Intercalar 3 términos entre 5 y 405 de modo que formen progresión geométrica. Sol: $r = 3, 15, 45, 135$

66.- En una P.G. $a_1=2$ y la razón $r=3$, hallar el término a_5 y el producto de los cinco primeros términos. Sol: $a_5 = 162$; $P = 1.889.568$

67.- Interpolarse 6 términos entre 64 y $1/2$ de modo que formen progresión geométrica. Sol: $r = 1/2, 32, 16, 8, 4, 2, 1$

68.- Hallar tres números en progresión geométrica con $r>0$, sabiendo que su suma es 31 y su producto 125. Sol: $1, 5, 25$ ($r=5$)

69.- Halla la suma de los cinco primeros términos de la progresión geométrica: 3, 6, 12, 24... Sol: 93

70.- Hallar tres números en progresión geométrica, sabiendo que su suma vale 12 y su producto -216. Sol: $3, -6, 12$.

71.- Determinar cuatro números en P.G. tal que los dos primeros sumen 9 y los dos últimos 36. Sol: $3, 6, 12, 24$

Una rana da saltos en línea recta hacia adelante, y cada vez salta los $2/3$ del salto anterior. Quiere atravesar una charca circular de 5 m de radio, recorriendo su diámetro. Su primer salto es de 2 m. ¿Pasará por el centro de la charca? ¿Llegará al otro lado de la charca?

Los saltos forman una progresión geométrica, con $a_1 = 2$ y $r = 2/3$.

Si la rana salta infinitamente, en total recorrerá:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r} = \frac{2}{1-\frac{2}{3}} = \frac{2}{\frac{1}{3}} = 6 \text{ m}$$

Así que, si pasaría del centro de la charca (5 m), pero no llegará nunca al otro lado (10 m).

72.- Halla la suma de los términos de las siguientes progresiones decrecientes e ilimitadas:

- a) $6, 3, 3/2, 3/4, \dots$ b) $1/2, 1/6, 1/18, 1/54, \dots$
c) $18, 6, 2, 2/3, \dots$ d) $27, 9, 3, 1, \dots$

Sol: a) 12; b) $3/4$; c) 27; d) 81/2

73.- Una máquina de café cuesta 1.500 €, al cabo de unos años se vende a mitad de precio. Pasados unos años más, se vende por la mitad y así sucesivamente. a) Formar la progresión de los precios sucesivos de la máquina. b) ¿Cuánto le costó la máquina al quinto propietario? c) Si este proceso continuara, ¿cuál será la suma total pagada por esa máquina?

Sol: a) $a_n = 1500 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$; b) 93,75 €; c) 3.000 €

74.- En cierta enfermedad, el organismo es atacado por unas bacterias, que se reproducen partiéndose en dos cada 24 horas. Si inicialmente se han introducido 10000 bacterias, ¿cuántas habrá al quinto día? ¿Y al décimo?

Sol: $S_5=310.000$; $S_{10}=10.230.000$

75.- Sea un cuadrado de 8 cm. de lado. Uniendo los puntos medios se obtiene otro cuadrado inscrito en el anterior, si repetimos este proceso obtenemos una sucesión de infinitos cuadrados. Comprobar que las áreas de los infinitos cuadrados forman una progresión geométrica y calcular la suma de todas las áreas.

Sol: $a_n = 64 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^6 \cdot 2^{1-n} = 2^{7-n} \rightarrow S_{\infty} = \frac{64}{1-0,5} = 128 \text{ cm}^2$

76.- La población de una ciudad ha aumentado en P.G. de 59.049 individuos que era en 1.953 a 100.000 en 1958. ¿Cuál es la razón de crecimiento por año? Sol: 10^9

77.- Una pequeña ciudad tiene 29.524 habitantes. Uno de ellos se entera de una noticia. Al cabo de una hora la ha comunicado a tres de sus vecinos. Cada uno de estos, la transmite en una hora a otros tres de sus vecinos que desconocen la noticia. Éstos repiten la comunicación en las mismas condiciones. ¿Cuánto tiempo tardarán en enterarse todos los habitantes de la ciudad? Sol: en 9 horas.

78.- Un reloj de pared da campanadas a la hora en punto, a las medias y a los cuartos. A las horas en punto da tantas campanadas como la hora que se cumple; es decir, por ejemplo, da 5 campanadas a las 5 de la tarde. A las medias y a los cuartos da una sola campanada como señal. ¿Cuántas campanadas da en un día? Sol: 228 campanadas.

79.- Calcula el número de pisos de un edificio de oficinas, sabiendo que la primera planta tiene una altura de 4 m, que la azotea está a 37 m del suelo, y que la altura de cada piso es de 2,75 m. Sol: 13 pisos.

80.- Una nadadora entrenó todos los días durante tres semanas. El primer día nadó 15 minutos, y cada día nadaba 5 minutos más que el día anterior. a) ¿Cuánto tiempo nadó el último día? b) ¿Y a lo largo de las tres semanas? Sol: a) 115 minutos; b) 1.365 minutos.

81.- Un estudiante trabaja de cartero para ayudarse con sus estudios. Cada día es capaz de repartir 30 cartas más que el día anterior. En el vigésimo día repartió 2.285 cartas: a) ¿Cuántas cartas repartió el primer día? b) ¿Y el décimo? c) ¿En qué día repartió 2.165 cartas? d) Calcula cuántas cartas repartió hasta el día 15. Sol: a) 1.715 cartas; b) 1.985 cartas. c) El día 16. d) 28.875 cartas.

82.- Un dentista arregla 20 piezas a una persona cobrándole un euro por la primera, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente. ¿Cuáles serán los honorarios del dentista? Sol: 1.048.575 €

83.- Un hombre jugó durante 8 días y cada día ganó $1/3$ de lo que gana el día anterior. Si el octavo día ganó 1 dólar, ¿cuánto ganó el primer día? Sol: 2.187 dólares.

84.- Se deja caer una pelota de goma desde una altura de 10 metros. Si rebota aproximadamente la mitad de la distancia en cada caída, use una progresión geométrica infinita para calcular aproximadamente la distancia total que recorre la pelota antes de detenerse. Sol: 20 metros.

85.- Se compra una finca de 2.000 hectáreas a pagar en 15 años de este modo: 1 € el primer año, 3 € el segundo año, 9 € el tercer año y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor de la finca? Sol: 7.174.453 €

86.- Una persona ha ganado en cada año $1/3$ de lo que gana el año anterior. Si el primer año ganó 24.300 €, ¿cuánto ha ganado en 6 años? Sol: 36.400 €.

La suma de diez múltiplos de 3 consecutivos es 255. ¿Cuál es el primero y el último de los múltiplos sumados?

Los múltiplos de 3 forman una progresión aritmética de diferencia $d = 3$. Como la suma de los 10 primeros múltiplos es 255, tenemos que $S_{10}=255$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \rightarrow S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(a_1 + a_{10}) = 255$$

de aquí:

$$a_1 + a_{10} = 51 \rightarrow a_1 + a_1 + 9d = 51 \rightarrow 2a_1 + 9 \cdot 3 = 51 \rightarrow 2a_1 = 51 - 27 = 24 \rightarrow a_1 = 12$$

Y de:

$$a_1 + a_{10} = 51 \rightarrow a_{10} = 51 - a_1 = 51 - 12 = 39$$

Así que, el primer sumando es 12 y el último 39.

87.- Se deja caer una pelota de golf desde una altura de 6 metros. Su centro alcanza cada vez $2/3$ de la altura desde la cual cayó la vez anterior. a) ¿Qué distancia ha recorrido cuando golpea el suelo por séptima vez? b) Hallar la distancia recorrida por la pelota hasta quedar en reposo. Sol: a) 27,98 m; b) 30 m.

88.- La maquinaria de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. En el momento de su compra valía 40.000 €. a) ¿Cuánto valía un año después de comprarla? ¿Y dos años después? b) ¿En cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido? Sol: 32.000 y 25.600 €; b) 4.294,97 €

89.- La suma de tres números en progresión geométrica es 70. Si el primero se multiplica por 4, el segundo por 5 y el tercero por 4, los números resultantes están en progresión aritmética. Hallar los tres números.
Sol: 10, 20 y 40.

90.- En una urbanización realizaron la instalación del gas natural en el año 1999. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años, responde: **a)** ¿En qué año se realizará la décima revisión? **b)** ¿Cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035?
Sol: a) En el 2.026; b) La número 13.

91.- La depreciación anual de una máquina es del 25 %, si el coste original de la maquina fue de 20.000 €, determine su valor al cabo de 6 años.
Sol: 3.559,57 €

92.- Una máquina costó inicialmente 10.480 €. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Pasados unos años, volvió a venderse por la mitad, y así sucesivamente. **a)** ¿Cuánto le costó la máquina al quinto propietario? **b)** Si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina?
Sol: a) 655 €; b) 20.796,25 €

La suma de diez múltiplos de 3 consecutivos es 255. ¿Cuál es el primero y el último de los múltiplos sumados?

Los múltiplos de 3 forman una progresión aritmética de diferencia $d = 3$. Como la suma de los 10 primeros múltiplos es 255, tenemos que $S_{10} = 255$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \rightarrow S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(a_1 + a_{10}) = 255$$

de aquí:

$$a_1 + a_{10} = 51 \rightarrow a_1 + a_1 + 9d = 51 \rightarrow 2a_1 + 9 \cdot 3 = 51$$

$$\rightarrow 2a_1 = 51 - 27 = 24 \rightarrow a_1 = 12$$

Y de:

$$a_1 + a_{10} = 51 \rightarrow a_{10} = 51 - a_1 = 51 - 12 = 39$$

Así que, el primer sumando es 12 y el último 39.

93.- Un cultivo de bacterias se incrementa 20% cada hora. Si el cultivo original tenía 10.000 bacterias, obtenga una fórmula para determinar el número de bacterias que hay después de t horas. ¿Cuántos microorganismos habrá en el cultivo al cabo de 10 h?
Sol: $10000(1,2)^t$ $t=10 \rightarrow 10000(1,2)^{10}$

94.- El disco de un péndulo se balancea en un arco de 24 cm de largo en su primera oscilación. Si cada balanceo sucesivo es de $5/6$ de la longitud del anterior, use una progresión geométrica para determinar la distancia total que recorre el disco antes de detenerse.
Sol: 144 cm.

95.- En una progresión geométrica el primer término es 5. ¿Cuál debe ser la razón para que la suma de un número infinito de términos sea $50/11$?
Sol: $r = -1/10$

96.- Conociendo el primer término de una P.A. es 3, cierto término es 39 y que la suma de todos los términos entre los dos anteriores es 210, calcula la diferencia y el lugar que ocupa el término 39.
Sol: $d=4$ y $n=10$.

97.- Hacer un pozo no va a costar 43.700 €. ¿Cuál será la profundidad del pozo, si por el primer metro se pagarán 760 € y por cada uno de los restantes, 150 € más que por el anterior?
Sol: 20 m.

98.- Halla las dimensiones de un ortoedro sabiendo que están en progresión aritmética, que suman 78 m. y que el volumen del ortoedro es de $1,547 \text{ m}^3$.
Sol: 17, 26 y 35 metros.

99.- La dosis de un medicamento es 100 mg el primer día y 5 mg menos cada uno de los días siguientes. Si el tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento?
Sol: 29 ejercicios; b) 225

100.- El término a_5 de una progresión geométrica vale 324 y la razón vale 3. Hallar el primer término.
Sol: $a_1=4$.

101.- Descompón el número 124 en tres sumandos que formen progresión geométrica, siendo 96 la diferencia entre el mayor y el menor.
Sol: 4, 20 y 100.

102.- Un móvil avanza 5 metros en un segundo y sigue avanzando de forma que cada segundo avanza 2 metros más que en el segundo anterior. ¿Cuánto recorrerá en un minuto?
Sol: 3.480 m.

103.- Una madre ha repartido 72 euros entre sus tres hijos. Si las cantidades forman una progresión aritmética de diferencia 4€, ¿cuánto le ha dado a cada uno?
Sol: 20, 24 y 28 €.

104.- Los ángulos de un cuadrilátero están en progresión geométrica, y el último de ellos, mide nueve veces lo que mide el segundo. Calcula la medida de los cuatro ángulos.
Sol: 9, 27, 81 y 243 grados.

105.- El segundo hombre más rico del mundo, y español, decidió por problemas de conciencia, ayudar a una asociación en contra de la explotación infantil, entregando 10 euros el primer mes, 20 euros el segundo, 40 euros el tercero y así sucesivamente. **a)** ¿Qué cantidad de dinero entregó a los dos años de su primera donación?, **b)** Si decide que no quiere pasar de ciento sesenta y siete millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta euros, ¿cuántos meses pasarán hasta que esto ocurra?
Sol: a) 83.886.080; b) 27 meses.

106.- Estás aburrido y decides jugar a lo siguiente: Avanzas un metro en línea recta, retrocedes la mitad, avanzas la mitad de lo que has retrocedido en el último paso, retrocedes la mitad de lo que has avanzado en el último paso, ... Si lo haces muchas, pero que muchas veces, ¿cuánto avanzas en total?
Sol: 2/3 metro.

107.- Mi prima Ángela ha vuelto encantada de sus vacaciones, y ha compartido con 30 amigos las fotos Facebook. Cada uno de ellos, a su vez, las ha compartido con otros 30, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas pueden ver las fotos de las vacaciones de mi prima, si se han compartido hasta el 5º grado de amistad?
Sol: 837.931 Personas.

108.- Un estudiante de 3º de ESO se propone el día 1 de septiembre repasar matemáticas durante una quincena, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio: **a)** ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre? **b)** ¿Cuántos ejercicios hará en total?
Sol: a) 29 ejercicios; b) 225.

109.- ¿Cuántos términos de la progresión aritmética 4, 8, 12, 16... hay que tomar para que el resultado de su suma sea 220?
Sol: $n=10$

110.- En una progresión aritmética conocemos los términos $a_5=19$ y $a_8=28$. Calcula la diferencia, el primer término y la suma de los 5 primeros términos.
Sol: $d=3$; $a_1=7$; $S_5=65$.

111.- El precio de la primera entrega de una colección de minerales es de 2 €. En las siguientes entregas el precio irá aumentando 0,03€ en cada una de ellas. Si la colección consta de 100 fascículos, ¿cuánto costará toda la colección?
Sol: Le costará 3.487,50 €

112.- Elena cuanta un chiste a tres amigos. Al día siguiente cada uno de ellos lo cuenta, a su vez, a otros tres amigos, y así sucesivamente. ¿Cuánta gente conocerá el chiste de Elena al cabo de 10 días?
Sol: 88.572 personas.

113.- Halla de forma razonada, el primer término (a_1), el término general (a_n), el término 30 (a_{30}) y la suma de los 10 primeros términos (S_{10}) de una progresión aritmética en la que a_8 es 37 y la diferencia, d , es 5.
Sol: $a_1=2$; $a_{30}=147$; $a_{10}=47$; $S_{10}=245$

114.- La suma de los infinitos términos de una progresión es 12 y su razón $r=1/2$. Halla el primer término.
Sol: $a_1=6$.

115.- La suma de los 8 primeros términos de una P.A. es 272, y la diferencia de sus extremos es 42. Halla los 8 primeros términos de la progresión.
Sol: 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 y 55.